

Exponenciální rovnice řešené logaritmováním

Hodiny	1 a 2 6. 9. 2024
Téma	Seznámení s učivem, s pravidly klasifikace a s možnostmi konzultací

Přepis zápisu z tabule zachovává uvedené příklady, pomocné poznámky a rozepsaný postup řešení.

Ukázka A

$$2^{2x-1} = \sqrt[5]{8^{x+6}}$$

Zlogaritmuje se základem 2:

$$\log_2 2^{2x-1} = \log_2 2^{\frac{3x+18}{5}}$$

$$2x - 1 = \frac{3x + 18}{5}$$

Ukázka B

$$3 \cdot 2^{x-1} + 4 \cdot 2^{x+1} = 38$$

$$3 \cdot 2^x \cdot 2^{-1} + 4 \cdot 2^x \cdot 2^1 = 38$$

$$2^x \left(\frac{3}{2} + 8 \right) = 38$$

$$2^x = 4$$

$$x = 2$$

Tři zápisy stejného řešení

Pro rovnici $2^x = 7$ lze použít různé základy logaritmu.

Logaritmus se základem 2

$$\begin{aligned}2^x &= 7 \\ \log_2 2^x &= \log_2 7 \\ x &= \log_2 7\end{aligned}$$

Přirozený logaritmus

$$\begin{aligned}\ln 2^x &= \ln 7 \\ x \cdot \ln 2 &= \ln 7 \\ x &= \frac{\ln 7}{\ln 2}\end{aligned}$$

Dekadický logaritmus

$$\begin{aligned}\log 2^x &= \log 7 \\ x &= \frac{\log 7}{\log 2} \\ x &= \frac{1}{\log_7 2}\end{aligned}$$

Cvičení A

1)

$$2^x = 5$$

2)

$$4^{2x-1} = 10$$

3)

$$4^{2-5x} = 5^{4x+1}$$

4)

$$2^{1-x} \cdot 3^{2x+3} = 5^{4-3x}$$

5)

$$\frac{\sqrt[3]{4^{2x-5}}}{9^{1-x}} = 3^{5x+1} \cdot 8^{x-5}$$

Řešení úlohy 5

a) Rovnou logaritmuje.

$$\log \left(\frac{\sqrt[3]{4^{2x-5}}}{9^{1-x}} \right) = \log (3^{5x+1} \cdot 8^{x-5})$$

$$\log \sqrt[3]{4^{2x-5}} - \log 9^{1-x} = \log 3^{5x+1} + \log 8^{x-5}$$

$$\frac{2x-5}{3} \log 4 - (1-x) \log 9 = (5x+1) \log 3 + (x-5) \log 8$$

$$\frac{4x-10}{3} \log 2 - (2-2x) \log 3 = (5x+1) \log 3 + (3x-15) \log 2 \quad | \cdot 3$$

$$4x \log 2 - 10 \log 2 - 6 \log 3 + 6x \log 3 = 15x \log 3 + 3 \log 3 + 9x \log 2 - 45 \log 2$$

$$35 \log 2 - 9 \log 3 = 5x \log 2 + 9x \log 3$$